



VNSP2408



03002001

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2025

unesp**002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**
(Questões 01 – 24)

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 24 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal o Caderno de Questões.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE



Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO

vunesp



VNSP2408



03002002



VNSP2408



03002003

QUESTÃO 01

Analise as imagens. À esquerda, uma gravura do livro *História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil*, de Gaspar Barleus (1647), única imagem conhecida de Palmares na época. À direita, a aquarela “Mercado de escravos no Recife”, de Zacharias Wagener, produzida entre 1637 e 1644, mostra um mercado em Recife.



(In: Flávio dos Santos Gomes. *De olho em Zumbi dos Palmares: histórias, símbolos e memória social*, 2011.)

- Caracterize a situação vivida por Pernambuco na época em que as imagens foram produzidas e mostre como tal situação afetava a dinâmica política e econômica da colônia.
- Determine a diferença entre a maneira como cada uma das cenas retratadas era vista no século XVII e como cada uma delas é vista na atualidade.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002004

QUESTÃO 02

Em resumo, seja qual for a luz sob a qual considero o assunto, a razão e a experiência me convencem de que o único método de levar as mulheres a cumprir seus deveres pertinentes é libertá-las de toda restrição, permitindo-lhes participar dos direitos inerentes à humanidade.

Façam-nas livres, e elas rapidamente se tornarão sábias e virtuosas, como os homens também se tornam, pois o aperfeiçoamento deve ser mútuo; caso contrário, existindo a injustiça a que metade da raça humana é obrigada a submeter-se, retorquindo a seus opressores, a virtude do homem será devorada pelo inseto cuja larva ele carrega sob seus pés.

(Mary Wollstonecraft. *Reivindicação do direito das mulheres*, 2016.)

- a) O texto de Mary Wollstonecraft, publicado originalmente em 1791, é contemporâneo de movimentos políticos e sociais de reivindicação de direitos. Cite dois desses movimentos.
- b) A qual tradição filosófica o excerto pode ser associado? Justifique a resposta, citando uma passagem do excerto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002005

QUESTÃO 03

Nunca se sonhou tanto com a liberdade como em 1968. No Brasil e no mundo, padrões conservadores de comportamento e sistemas políticos autoritários eram denunciados com vigor por uma juventude ávida por mudanças.

(Lucília de Almeida Neves Delgado. "1968: um ano-chave". In: Luciano Figueiredo (org.). *História do Brasil para ocupados*, 2013.)

- a) Cite um evento dentro e um evento fora do Brasil que exemplifiquem as afirmações do texto acerca do desejo de liberdade e da reação ao conservadorismo e ao autoritarismo.
- b) Cite a ocorrência que, no final de 1968, alterou o panorama político brasileiro e apresente uma de suas implicações na vida política do país.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002006

QUESTÃO 04

Leia o trecho do livro *Pele negra, máscaras brancas*, publicado originalmente em 1952.

O negro, por mais sincero que seja, é escravo do passado. Todavia, sou um ser humano e, nesse sentido, a Guerra do Peloponeso é tão minha quanto a descoberta da bússola. Diante do branco, o negro tem um passado a valorizar, uma vingança a obter; diante do negro, o branco contemporâneo sente a necessidade de evocar o período antropofágico.

(Frantz Fanon, 2020.)

- a) Qual o processo histórico que a África atravessava na década de publicação desse livro? Cite um exemplo.
- b) Explique a diferença entre negros e brancos caracterizada na passagem “Diante do branco, o negro tem um passado a valorizar, uma vingança a obter; diante do negro, o branco contemporâneo sente a necessidade de evocar o período antropofágico”.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002007

QUESTÃO 05

O presidente deposto da Síria, Bashar al-Assad, foi para Moscou, na Rússia, após fugir de Damasco, a capital da Síria, segundo a mídia estatal russa. A Rússia era uma aliada-chave do regime de Assad, por isso concedeu asilo ao ex-presidente e à sua família. Assad fugiu quando o grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham (HTS) invadiu a capital. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou que Bashar al-Assad deixou o cargo e o país após negociações com outros participantes do conflito armado e deu instruções para uma transferência pacífica de poder. Poucas horas após a queda do presidente, sírios instalados no Líbano e na Jordânia iniciaram o retorno para o seu país. Na travessia de Jaber, na Jordânia, um homem disse à agência de notícias Reuters: “Estou na Jordânia há 12 anos. Quando ouvimos a notícia de que Bashar al-Assad caiu, nos sentimos melhor emocionalmente. Podemos retornar ao nosso país com segurança e proteção”.

(www.bbc.com, 08.12.2024. Adaptado.)

- a) Explique o que foi a Primavera Árabe e a sua relação com o início da guerra civil na Síria, em 2011.
- b) A guerra civil na Síria gerou uma das maiores crises humanitárias da história pós-Segunda Guerra Mundial. Cite o nome dessa crise e explique como ela ocorreu.

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



VNSP2408



03002008

QUESTÃO 06

A segregação socioespacial é produto do conflito social, e seu estudo é fundamental para se entender o processo de produção do espaço urbano capitalista. Tem sido investigada principalmente nas grandes cidades, onde as disputas espaciais e a apartação social muitas vezes apresentam-se de maneira mais nítida. A segregação socioespacial constitui-se numa das estratégias utilizadas pela classe dominante que, por meio de novas fronteiras abertas pelo Estado para o complexo financeiro imobiliário, potencializa os ganhos de capital, garantindo o controle econômico e político do espaço urbano. Portanto, a segregação socioespacial seria fundamental para manter as relações de poder e para reproduzir as desigualdades espaciais.

(Cora Destefani de Sousa *et al.* "Desigualdade e segregação socioespacial em cidades médias".
XIV Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo, junho de 2022. Adaptado.)

- a) Explique o que é segregação socioespacial e evidencie, por meio de um exemplo, como ela mantém as relações de poder.
- b) Cite duas consequências que decorrem da segregação socioespacial nas cidades brasileiras.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



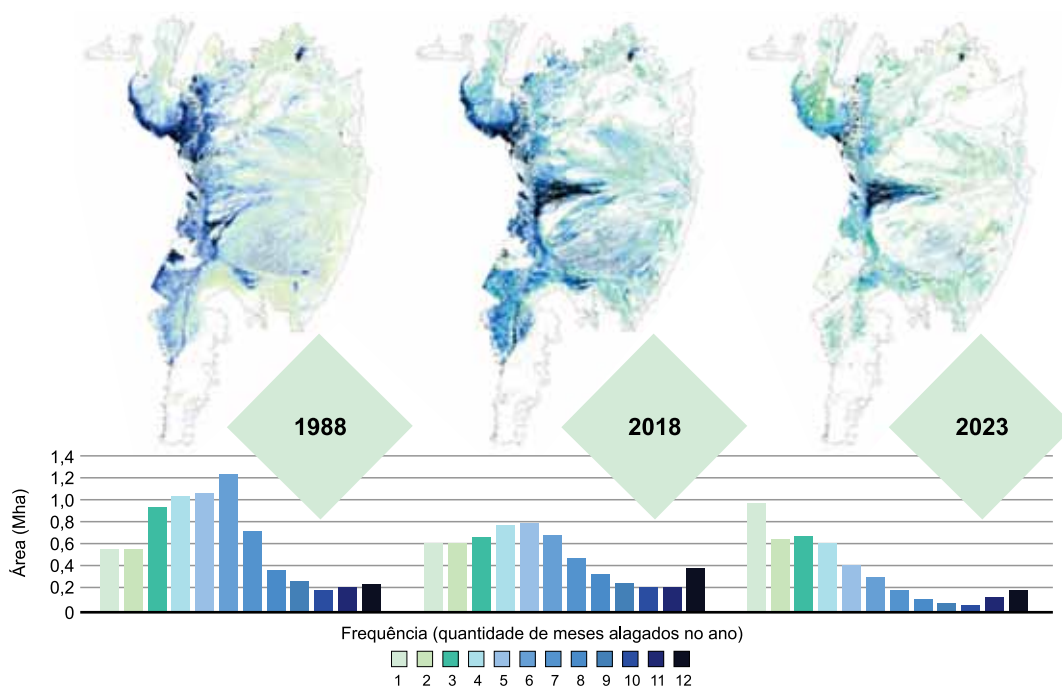
VNSP2408



03002009

QUESTÃO 07

Examine os mapas e os gráficos, que representam, respectivamente, a área e a frequência de alagamentos sazonais em determinado bioma brasileiro.



(www.tempo.com, 13.11.2024. Adaptado.)

- a) Identifique o bioma que está representado nos mapas. Ao se compararem os mapas e os gráficos dos anos de 1988, 2018 e 2023, o que ocorreu em 2023?
- b) A quantidade de meses com áreas alagadas no ano de 2023 sofreu interferência de processos de degradação ambiental. Cite um desses processos e explique-o.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



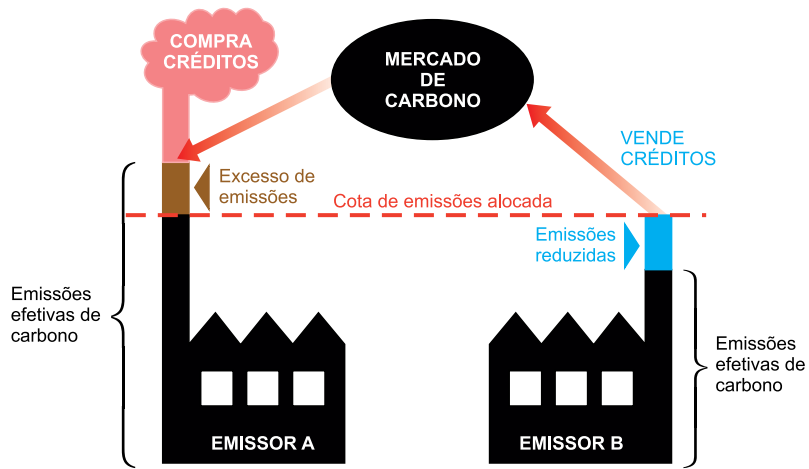
VNSP2408



03002010

QUESTÃO 08

Analise a imagem.



(www.kinea.com.br. Adaptado.)

- a) Explique o objetivo do mercado de carbono. Em qual tratado internacional esse mecanismo foi estabelecido?
- b) Apresente duas críticas que estudiosos do clima fazem ao mercado de carbono.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002011

QUESTÃO 09**TEXTO 1**

O sentimento de *perplexidade*, de espanto, sempre foi e continua sendo a origem da *episteme*. Esse é o sentimento de se surpreender, de se admirar, com o fato de as coisas serem como são, ou ocorrerem como ocorrem. No dia a dia não temos muita ocasião de experimentar esse sentimento, e isso por força de alguns fatores que bloqueiam sua emergência. Dentre eles, o hábito. O hábito, embora seja em geral uma coisa vantajosa, pois sem ele teríamos que estar sempre reapercebendo as coisas e as habilidades, tem o inconveniente de gerar uma impressão falsa de conhecimento. Para neutralizar esse inconveniente, é preciso vencer a predisposição para se comportar segundo a *inércia* do hábito.

(Antonio Trajano Menezes Arruda. *Filosofia geral e problemas metafísicos*, 2011. Adaptado.)

TEXTO 2

O viés de confirmação é a tendência em procurar, interpretar, favorecer e recuperar informações que confirmem as crenças ou hipóteses preexistentes dos indivíduos. Por exemplo, as pessoas podem confiar muito em uma crença inicial e deixar de considerar, adequadamente, hipóteses alternativas ou interpretar informações ambíguas, em favor de uma crença mantida.

(Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque. "Percepções e estratégias relacionadas ao 'viés de confirmação' por pesquisadores no processo de busca e uso da informação". *Em questão*, 2021.)

- a) Qual a especificidade do filosofar indicada no texto 1? Explique o que significa a expressão "inércia do hábito", apresentada por Antonio Arruda.
- b) Com base no texto 2, explique como o viés de confirmação prejudica a aquisição de conhecimento. Como os textos 1 e 2 em conjunto explicitam a importância da filosofia para o pensamento crítico?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002012

QUESTÃO 10**TEXTO 1**

A teoria do direito divino providencial, dominante na Idade Média, é racional. Admite que o Estado é de origem divina, por manifestação *providencial* da vontade de Deus. O poder vem de Deus por meio do povo, como doutrinou Santo Tomás de Aquino. Os homens organizam os governos, estabelecem as leis e confirmam as autoridades nos cargos e ofícios, sob a direção invisível da providência divina sempre presente.

(Sahid Maluf. *Teoria geral do Estado*, 2018. Adaptado.)

TEXTO 2

Maquiavel, fugindo da tradição que considera a tendência do homem para a vida em sociedade e o bem viver como naturais, sublinha que, ao contrário, os homens tendem sempre à divisão e à desunião. A política, para Maquiavel, é marcada não pelo ideal cristão de unidade entre os homens, mas por algo que é próprio do homem, a constante luta pelo poder. [...] Um poder se estabelece como legítimo quando os súditos, por meio da persuasão do príncipe, são levados a reconhecer e a aceitar a sua autoridade como legítima.

(Lairton Moacir Winter. "A concepção de Estado e de poder político em Maquiavel". *Tempo da Ciência*, 2006. Adaptado.)

- a) Qual a principal temática filosófica presente na Idade Média? Como o poder do governante medieval é justificado no texto 1?
- b) Explique a oposição entre a teoria do direito divino providencial e a teoria política de Maquiavel. Para Maquiavel, como é legitimado o poder do governante?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002013

QUESTÃO 11**TEXTO 1**

[Francis] Bacon não poderia imaginar um paradoxo desse tipo: o poder engendrado pelo saber conduziria efetivamente a algo como um “domínio” sobre a natureza (ou seja, à sua superutilização), mas, ao mesmo tempo, a uma completa subjugação a ele mesmo. O poder tornou-se autônomo, enquanto sua promessa transformou-se em ameaça, e sua perspectiva de salvação, em apocalipse.

(Hans Jonas. *O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica*, 2006.)

TEXTO 2

Estamos em face do aspecto paradoxal da técnica moderna, que, segundo [Hans] Jonas, pode levar à ameaça de uma catástrofe pelo excesso de sucesso, onerando de modo irreversível o ideário programático da ciência moderna, formulado por [Francis] Bacon, segundo o qual esta comportaria a apropriação tecnológica da natureza como meio para realização do universal domínio humano. De acordo com esse ideal, ciência seria um saber sobre a natureza, cuja essência seria domínio e apropriação, com a finalidade de utilizar seus recursos e potencialidades para a melhoria do destino humano na Terra. [...] Esse perigo é uma resultante direta não do fracasso, mas da exorbitância do sucesso daquele programa ideal.

(Oswaldo Giacoia Junior. “Hans Jonas: por que a técnica moderna é um objeto para a ética”. *Natureza humana*, 1999.)

- a) O que é o paradoxo mencionado no texto 1? Qual consequência ética negativa está implícita a esse paradoxo?
- b) Em que consiste o “ideário programático da ciência moderna”, formulado por Francis Bacon, mencionado no texto 2? Qual é a máxima da filosofia de Bacon?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002014

QUESTÃO 12

Leia dois excertos de obras do jovem Aristóteles, as quais representam o enfraquecimento da influência de seu mestre Platão em sua filosofia.

As coisas que aos homens parecem grandes são todas vãs aparências. Por isso, é verdadeira a afirmação de que o homem não é nada e que nenhuma das coisas humanas é firme.

(Aristóteles. *Protréptico* apud Rodolfo Mondolfo.

O pensamento Antigo – história da filosofia greco-romana: desde Aristóteles até os neoplatônicos, 1965.)

É vedado ao homem aquilo que se julga a melhor de todas as coisas, e é impossível a ele participar na natureza do melhor: porque a melhor coisa para todos os homens e para todas as mulheres seria não terem nascido (ingressado no devir). O bem preferível para os homens, depois deste, e o primeiro entre os alcançáveis aos homens, que é, porém, o segundo (na ordem total), uma vez que nasceram, está no poder morrer o mais cedo possível.

(Aristóteles. *Eudemo* apud Rodolfo Mondolfo.

O pensamento Antigo – história da filosofia greco-romana: desde Aristóteles até os neoplatônicos, 1965.)

- a) Qual a teoria platônica criticada por Aristóteles nos dois excertos? Explique essa teoria de Platão.
- b) Como é denominada a filosofia de Aristóteles que se contrapõe à filosofia platônica? Como Aristóteles explica o conhecimento das coisas em sua filosofia?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



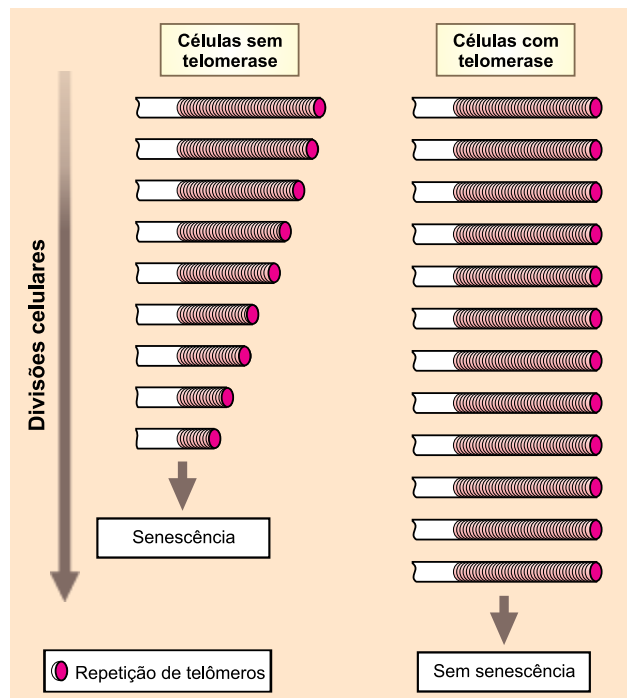
VNSP2408



03002015

QUESTÃO 13

A figura mostra o efeito da ausência e da presença da telomerase sobre os telômeros em células somáticas humanas.



(www.cell.com. Adaptado.)

- a) Em que estruturas os telômeros são encontrados? O que ocorre com os telômeros a cada divisão celular na ausência da telomerase?
- b) Por que a inibição da telomerase em células cancerosas seria um tratamento eficiente contra o câncer? Por que as células embrionárias iniciais mantêm altas concentrações de telomerase?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002016

QUESTÃO 14

Nativo da Amazônia e consumido em todo o país, o tambaqui (*Colossoma macropomum*) se mostrou sensível a agrotóxicos encontrados nos rios da região Norte. Os efeitos se agravam quando os pesticidas agem sob temperaturas mais elevadas que as atuais. Pesquisadores submeteram tambaquis jovens a condições experimentais por 96 horas. Depois, avaliaram os efeitos da mistura de quatro agrotóxicos sob as condições ambientais atuais e as previstas para o ano de 2100 (com aumento de 5 graus Celsius e de 700 partes por milhão de CO₂) sobre as brânquias, o fígado, o cérebro e os músculos desses animais. Os pesticidas causaram danos mesmo em baixas concentrações. Quanto mais elevada a temperatura do ambiente, mais intensas são as alterações nas enzimas antioxidantes, no DNA e no fígado desses peixes, reduzindo a capacidade de eles se ajustarem às mudanças climáticas.

(<https://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado.)

- a) Dos órgãos do peixe avaliados na pesquisa, qual é o mais consumido pelos seres humanos? Como os agrotóxicos são transportados naturalmente de uma plantação até os ambientes aquáticos?
- b) O que as elevadas temperaturas ambientais podem provocar nas enzimas antioxidantes dos tambaquis? Considerando-se a bioacumulação de agrotóxicos nos tambaquis, como deve variar a concentração de agrotóxicos nos níveis tróficos superiores ao dos tambaquis na cadeia alimentar da qual esses peixes fazem parte?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



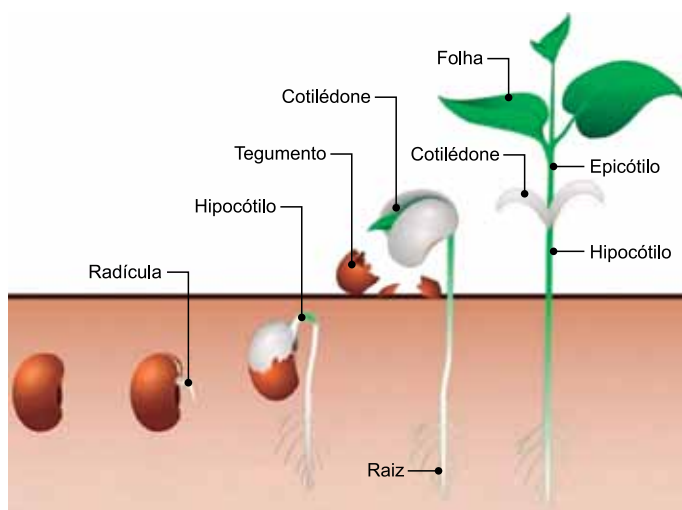
VNSP2408



03002017

QUESTÃO 15

Em um experimento, uma área de solo foi subdividida em três subáreas, X, Y e Z, de mesmas dimensões, que, em seguida, foram semeadas com feijões e submetidas às mesmas condições abióticas. A tabela apresenta a quantidade de sementes introduzidas em cada subárea e a quantidade de plantas adultas resultantes da germinação dessas sementes.

Germinação de uma semente de feijão

(www.scienceabc.com. Adaptado.)

	Subárea		
	X	Y	Z
Quantidade de sementes introduzidas	10	50	100
Quantidade de plantas adultas	10	45	68

- a) Cite uma função do tegumento na semente. Qual a importância do desenvolvimento da radícula logo no início da germinação da semente?
- b) Cite a relação ecológica que influenciou parte das sementes germinadas nas subáreas Y e Z a não resultarem em plantas adultas. Por que a continuidade da germinação da semente depende da hidrólise do amido contido nos cotilédones?

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



VNSP2408



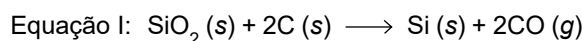
03002018

QUESTÃO 16

O silício é um elemento de grande importância industrial. Ele é empregado na indústria metalúrgica como matéria-prima para a produção de ligas, como a de ferro-silício, na indústria de energia em painéis fotovoltaicos e para a fabricação de semicondutores utilizados em componentes eletrônicos e de microeletrônica, como os conhecidos chips.

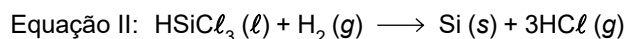
(<https://mineracaosustentavel.org.br>)

O silício metalúrgico é produzido comercialmente pela reação da sílica (SiO_2) com carbono, em fornos elétricos a temperaturas elevadas, ocorrendo a reação representada pela equação I.



O silício assim obtido tem pureza superior a 95%, porém insuficiente para seu emprego em painéis solares e em microeletrônica, que requer uma pureza superior a 99,99999%.

O silício policristalino de altíssima pureza, utilizado em painéis solares, pode ser obtido por diversas reações químicas, sendo uma delas pela reação de triclorosilano (HSiCl_3) com hidrogênio molecular (H_2), representada pela equação II.



- a) Identifique a espécie química que se oxida na reação representada pela equação I. Determine o número de oxidação do silício na sílica empregada nessa reação.
- b) Sabendo que a constante universal dos gases, R, é igual a $0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, calcule o volume de hidrogênio, expresso em litros, medido a 1 atm e 300 K, necessário para a produção de 560 g de silício policristalino de altíssima pureza pela reação representada pela equação II.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002019

QUESTÃO 17

Considere as seguintes informações sobre o ácido benzoico ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$), um composto de grande importância para as indústrias química, alimentícia e farmacêutica.

- I. Reage com álcoois formando diferentes compostos empregados como aromatizantes artificiais
 - II. Em água, ioniza-se originando solução aquosa ácida segundo o equilíbrio $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} (aq) \rightleftharpoons \text{H}^+ (aq) + \text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^- (aq)$
 - III. Uma solução aquosa 0,01 mol/L de ácido benzoico apresenta pH 3 a 20 °C
- a) Escreva a fórmula estrutural do ácido benzoico indicando todas as ligações químicas entre os átomos dessa substância. Dê o nome da função orgânica oxigenada presente no composto formado pela reação do ácido benzoico com etanol.
- b) Escreva a expressão da constante K_a do equilíbrio de ionização do ácido benzoico. Calcule o valor aproximado dessa constante a 20 °C, com base nos dados fornecidos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



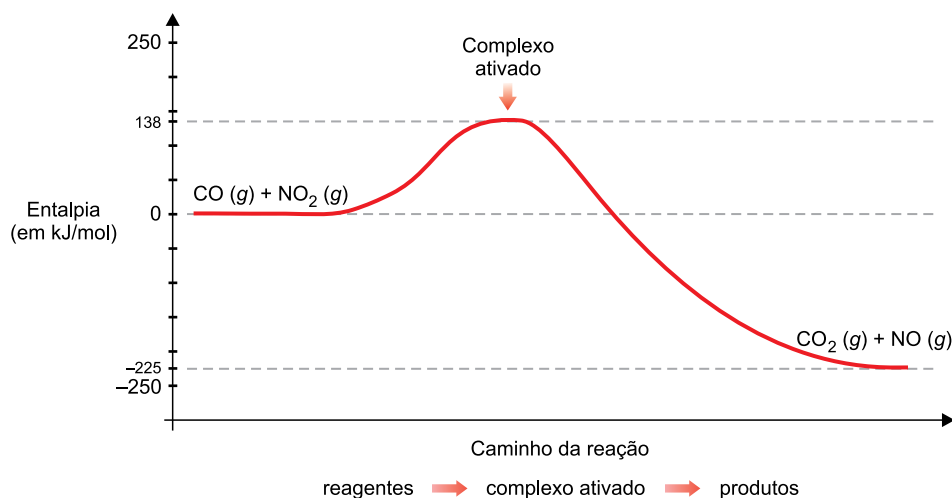
VNSP2408



03002020

QUESTÃO 18

Analise o diagrama que se refere à reação: $\text{CO (g)} + \text{NO}_2 \text{ (g)} \longrightarrow \text{CO}_2 \text{ (g)} + \text{NO (g)}$



- a) Em dois experimentos distintos realizados em temperatura constante, qual será o efeito do aumento das pressões parciais iniciais dos gases reagentes sobre as velocidades iniciais das reações que ocorrem nesses experimentos?
Em dois outros experimentos distintos, realizados nas mesmas condições de pressões parciais iniciais dos gases reagentes, qual será o efeito da variação de temperatura de 350 K para 300 K sobre as velocidades iniciais das reações que ocorrem nesses experimentos?
- b) Utilizando os dados do diagrama, determine, em kJ/mol, o valor da energia de ativação e o valor da entalpia da reação entre CO (g) e $\text{NO}_2 \text{ (g)}$.

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



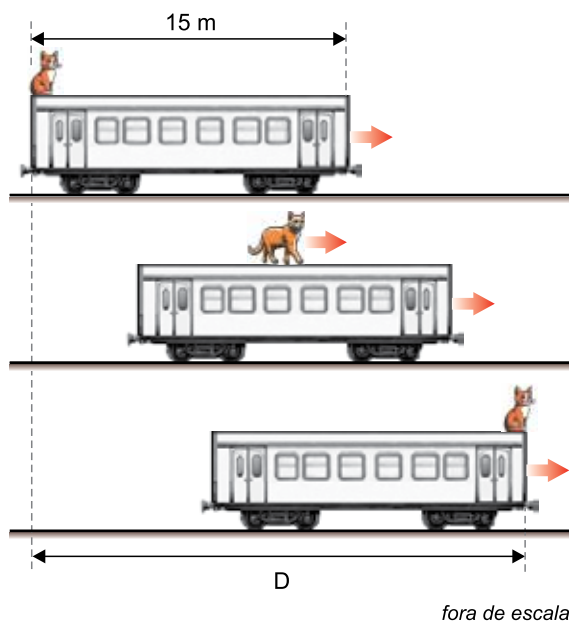
VNSP2408



03002021

QUESTÃO 19

Um trem se move com velocidade constante de 3 m/s em relação aos trilhos, em um trecho retilíneo de ferrovia. Sobre o teto de um dos vagões, em uma de suas extremidades, há um gato em repouso em relação ao vagão. Em determinado instante, o gato começa a caminhar com velocidade constante de 1 m/s em relação ao teto do vagão, no mesmo sentido do movimento do trem, até chegar à outra extremidade desse vagão, conforme as figuras.



(Imagem gerada por IA. <http://designer.microsoft.com>. Adaptado.)

- a) Sabendo que a quantidade de movimento do vagão sobre o qual o animal se encontra tem intensidade $36\,000 \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{s}}$, calcule a energia cinética desse vagão, em joules.
- b) Sabendo que o comprimento desse vagão é 15 m, calcule o tempo, em segundos, para o gato ir de uma extremidade a outra do vagão. Determine a distância D, em metros, percorrida pelo animal em relação aos trilhos, nesse trajeto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



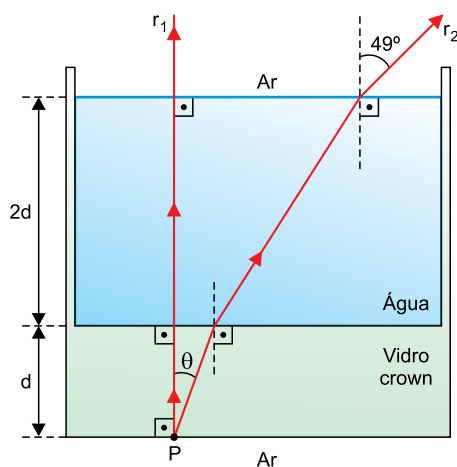
VNSP2408



03002022

QUESTÃO 20

Um recipiente constituído de vidro crown tem uma base de espessura d e contém água até a profundidade $2d$. Uma fonte de luz monocromática colocada no ponto P emite dois raios de luz, r_1 e r_2 , que atravessam esse recipiente conforme mostra a figura. A tabela apresenta os índices de refração absolutos do ar, da água e do vidro crown.



Meio material	Índice de refração absoluto (n)
Ar	1
Água	$\frac{4}{3}$
Vidro crown	$\frac{3}{2}$

Adotando $\sin 49^\circ = \frac{3}{4}$, calcule:

- a) o valor do ângulo θ , em graus.
- b) o valor da razão $\frac{\Delta t_V}{\Delta t_A}$, entre os intervalos de tempo em que o raio r_1 atravessa a camada de vidro (Δt_V) e a camada de água (Δt_A).

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



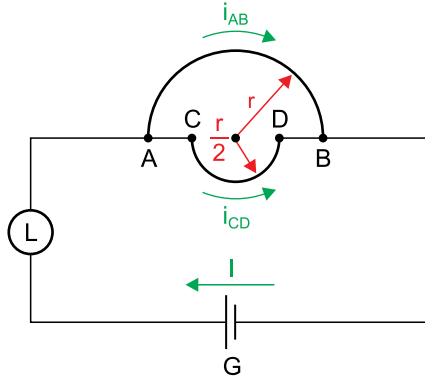
VNSP2408



03002023

QUESTÃO 21

Um circuito elétrico foi construído com dois fios metálicos resistivos semicirculares, AB e CD, feitos do mesmo material e com mesma espessura constante. Os fios AB e CD são concêntricos e têm raios r e $\frac{r}{2}$, respectivamente, conforme mostra a figura. A lâmpada L está acesa, funcionando de acordo com seus valores nominais, e o circuito é alimentado por um gerador ideal G, de força eletromotriz constante, que é atravessado por uma corrente elétrica total I . Os demais elementos desse circuito apresentam resistência elétrica desprezível.



- a) Se o fio AB romper-se, a lâmpada brilhará mais, brilhará menos ou permanecerá com o mesmo brilho? Justifique sua resposta a partir do que ocorre com a intensidade da corrente elétrica total, I .
- b) Sabe-se que, na situação mostrada na figura, $i_{AB} = 0,8 \text{ A}$. Calcule, nessa situação, as intensidades das correntes i_{CD} e I , em ampères.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



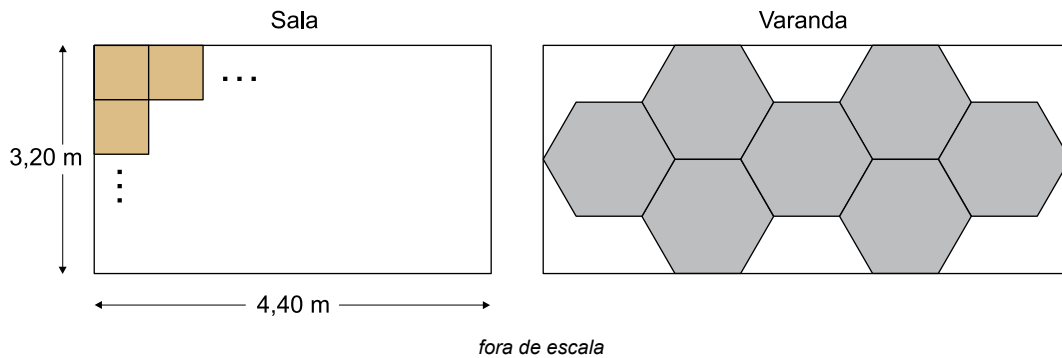
VNSP2408



03002024

QUESTÃO 22

Um azulejista irá revestir os pisos de dois espaços retangulares: uma sala, de medidas 4,40 m por 3,20 m, e uma varanda. Na sala serão utilizados azulejos quadrados e na varanda, azulejos na forma de hexágonos regulares de lado medindo 40 cm. Na varanda, após encaixar 7 desses azulejos, sem espaço entre eles e sem sobreposição, verificou-se que serão necessários recortes para preencher toda a área, conforme a figura.



- a) Admitindo-se que não haverá perda, nem recorte e espaço entre os azulejos, determine a menor quantidade possível de azulejos quadrados idênticos para revestir toda a sala.
- b) Determine as dimensões da varanda e a área da parte que ainda falta ser revestida nesse espaço.

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



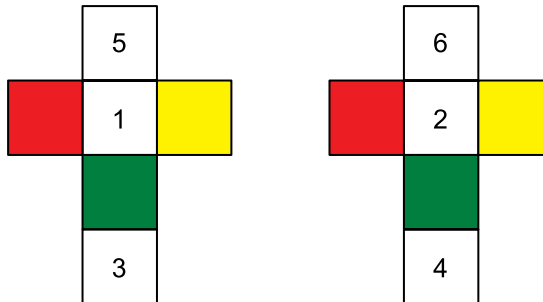
VNSP2408



03002025

QUESTÃO 23

Em uma turma do ensino infantil há 12 alunos, entre eles André e Beto. A professora irá desenvolver com essa turma uma atividade com dados especiais. Um desses dados possui as faces numeradas com 1, 3 e 5 e as cores amarela, verde e vermelha. O outro dado possui as mesmas cores e as faces estão numeradas com 2, 4 e 6, conforme as planificações desses dados nas figuras:



Essa turma será dividida em 3 grupos (M, N e P) de 4 alunos cada e as regras da atividade são:

- Cada grupo escolhe, de modo aleatório, um dado para lançar primeiro, e, após os dois dados serem lançados, os resultados são contabilizados;
 - Para cada resultado amarelo, verde e vermelho, perde-se, respectivamente, 1, 2 ou 3 pontos;
 - O grupo vencedor será aquele que obtiver o maior número de pontos.
- a) Os grupos M e N fizeram, respectivamente, 2 e 3 pontos em seus lançamentos. Qual a probabilidade de o grupo P somar mais de 3 pontos e, assim, vencer a atividade, sabendo que o resultado do primeiro dado lançado é amarelo?
- b) De quantas maneiras distintas os 12 alunos podem ser alocados em 3 grupos com 4 alunos cada? De quantos grupos distintos, de 4 alunos, André e Beto fazem parte juntos?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



VNSP2408



03002026

QUESTÃO 24

Sejam as funções reais definidas por $f(x) = 1 + \log_4 x$, $g(x) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ e $h(x) = x^2 - 2x + k$, onde k é uma constante real. O vértice da parábola definida pela função h possui coordenadas $(1, 1)$.

- a) Determine k e apresente $f(2)$, $g(2)$ e $h(2)$ em ordem crescente.
- b) Determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos de interseção dos gráficos de f e g com os eixos coordenados.

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1	2	13	14	15	16	17	18
1 H hidrogênio 1,01	2 He hélio 4,00	5 B boro 10,8	6 C carbono 12,0	7 N nitrogênio 14,0	8 O oxigênio 16,0	9 F flúor 19,0	10 Ne neônio 20,2
3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,01	11 Na sódio 23,0	12 Mg magnésio 24,3	13 Al alumínio 27,0	14 Si silício 28,1	15 P fósforo 31,0	16 S enxofre 32,1
19 K potássio 39,1	20 Ca cálcio 40,1	21 Sc escândio 45,0	22 Ti titânio 47,9	23 V vanádio 50,9	24 Cr cromio 52,0	25 Mn manganês 54,9	26 Fe ferro 55,8
37 Rb rubídio 85,5	38 Sr estrôncio 87,6	39 Y itríio 88,9	40 Zr zircônio 91,2	41 Nb nióbio 92,9	42 Mo molibdênio 96,0	43 Tc tecnécio [97]	44 Ru rútenio 101
55 Cs césio 133	56 Ba bário 137	57-71 lantanídeos	72 Hf hafnício 179	73 Ta tântalo 181	74 W tungstênio 184	75 Re rênio 186	76 Os ósio 190
87 Fr frâncio [223]	88 Ra rádio [226]	89-103 actinídeos	104 Rf rutherfordio [267]	105 Db dúbnio [268]	106 Sg seabórgio [269]	107 Bh bohrio [270]	108 Hs hássio [269]
111 Ag prata 108	112 Cd cádmio 112	113 In índio 115	114 Sn estanho 119	115 Sb antimônio 122	116 Te telúrio 128	117 I iodo 127	118 Xe xenônio 131
127 Au ouro 197	128 Pt platina 195	129 Au ouro 197	130 Hg mercúrio 201	131 Tl talio 204	132 Pb chumbo 207	133 Bi bismuto 209	134 Po polônio [209]
151 Lu lutécio 175	152 Yb itêrbio 173	153 Tm tulio 169	154 Er érbio 167	155 Ho hólmio 165	156 Dy disprósio 163	157 Tb terbio 159	158 Gd gadolínio 157
167 La lantanio [227]	168 Ce cério 140	169 Pr praseodímio 141	170 Nd neodímio 144	171 Pm promécio [145]	172 Sm samário 150	173 Eu europio 152	174 Gd gadolínio 157
183 Ac actínio [227]	184 Th tório 232	185 Pa protactínio 231	186 U urânio 238	187 Np neptúnio [237]	188 Pu plutônio [244]	189 Am américio [243]	190 Cm cúrio [247]
201 Fr frâncio [223]	202 Ra rádio [226]	203 Ac actínio [227]	204 Th tório 232	205 Pa protactínio 231	206 U urânio 238	207 Np neptúnio [237]	208 Pu plutônio [244]
223 Fr frâncio [223]	224 Ra rádio [226]	225 Ac actínio [227]	226 Th tório 232	227 Pa protactínio 231	228 U urânio 238	229 Np neptúnio [237]	230 Pu plutônio [244]
251 Lu lutécio [262]	252 Yb itêrbio [259]	253 Tm tulio [258]	254 Er érbio [257]	255 Ho hólmio [252]	256 Dy disprósio [251]	257 Tb terbio [247]	258 Gd gadolínio [247]
271 Lu lutécio [262]	272 Yb itêrbio [259]	273 Tm tulio [258]	274 Er érbio [257]	275 Ho hólmio [252]	276 Dy disprósio [251]	277 Tb terbio [247]	278 Gd gadolínio [247]
291 Lu lutécio [294]	292 Yb itêrbio [294]	293 Tm tulio [293]	294 Er érbio [290]	295 Ho hólmio [290]	296 Dy disprósio [286]	297 Tb terbio [285]	298 Gd gadolínio [282]
311 Lu lutécio [294]	312 Yb itêrbio [294]	313 Tm tulio [293]	314 Er érbio [290]	315 Ho hólmio [290]	316 Dy disprósio [286]	317 Tb terbio [285]	318 Gd gadolínio [282]
331 Lu lutécio [294]	332 Yb itêrbio [294]	333 Tm tulio [293]	334 Er érbio [290]	335 Ho hólmio [290]	336 Dy disprósio [286]	337 Tb terbio [285]	338 Gd gadolínio [282]
351 Lu lutécio [294]	352 Yb itêrbio [294]	353 Tm tulio [293]	354 Er érbio [290]	355 Ho hólmio [290]	356 Dy disprósio [286]	357 Tb terbio [285]	358 Gd gadolínio [282]
371 Lu lutécio [294]	372 Yb itêrbio [294]	373 Tm tulio [293]	374 Er érbio [290]	375 Ho hólmio [290]	376 Dy disprósio [286]	377 Tb terbio [285]	378 Gd gadolínio [282]
391 Lu lutécio [294]	392 Yb itêrbio [294]	393 Tm tulio [293]	394 Er érbio [290]	395 Ho hólmio [290]	396 Dy disprósio [286]	397 Tb terbio [285]	398 Gd gadolínio [282]
411 Lu lutécio [294]	412 Yb itêrbio [294]	413 Tm tulio [293]	414 Er érbio [290]	415 Ho hólmio [290]	416 Dy disprósio [286]	417 Tb terbio [285]	418 Gd gadolínio [282]
431 Lu lutécio [294]	432 Yb itêrbio [294]	433 Tm tulio [293]	434 Er érbio [290]	435 Ho hólmio [290]	436 Dy disprósio [286]	437 Tb terbio [285]	438 Gd gadolínio [282]
451 Lu lutécio [294]	452 Yb itêrbio [294]	453 Tm tulio [293]	454 Er érbio [290]	455 Ho hólmio [290]	456 Dy disprósio [286]	457 Tb terbio [285]	458 Gd gadolínio [282]
471 Lu lutécio [294]	472 Yb itêrbio [294]	473 Tm tulio [293]	474 Er érbio [290]	475 Ho hólmio [290]	476 Dy disprósio [286]	477 Tb terbio [285]	478 Gd gadolínio [282]
491 Lu lutécio [294]	492 Yb itêrbio [294]	493 Tm tulio [293]	494 Er érbio [290]	495 Ho hólmio [290]	496 Dy disprósio [286]	497 Tb terbio [285]	498 Gd gadolínio [282]
511 Lu lutécio [294]	512 Yb itêrbio [294]	513 Tm tulio [293]	514 Er érbio [290]	515 Ho hólmio [290]	516 Dy disprósio [286]	517 Tb terbio [285]	518 Gd gadolínio [282]
531 Lu lutécio [294]	532 Yb itêrbio [294]	533 Tm tulio [293]	534 Er érbio [290]	535 Ho hólmio [290]	536 Dy disprósio [286]	537 Tb terbio [285]	538 Gd gadolínio [282]
551 Lu lutécio [294]	552 Yb itêrbio [294]	553 Tm tulio [293]	554 Er érbio [290]	555 Ho hólmio [290]	556 Dy disprósio [286]	557 Tb terbio [285]	558 Gd gadolínio [282]
571 Lu lutécio [294]	572 Yb itêrbio [294]	573 Tm tulio [293]	574 Er érbio [290]	575 Ho hólmio [290]	576 Dy disprósio [286]	577 Tb terbio [285]	578 Gd gadolínio [282]
591 Lu lutécio [294]	592 Yb itêrbio [294]	593 Tm tulio [293]	594 Er érbio [290]	595 Ho hólmio [290]	596 Dy disprósio [286]	597 Tb terbio [285]	598 Gd gadolínio [282]
611 Lu lutécio [294]	612 Yb itêrbio [294]	613 Tm tulio [293]	614 Er érbio [290]	615 Ho hólmio [290]	616 Dy disprósio [286]	617 Tb terbio [285]	618 Gd gadolínio [282]
631 Lu lutécio [294]	632 Yb itêrbio [294]	633 Tm tulio [293]	634 Er érbio [290]	635 Ho hólmio [290]	636 Dy disprósio [286]	637 Tb terbio [285]	638 Gd gadolínio [282]
651 Lu lutécio [294]	652 Yb itêrbio [294]	653 Tm tulio [293]	654 Er érbio [290]	655 Ho hólmio [290]	656 Dy disprósio [286]	657 Tb terbio [285]	658 Gd gadolínio [282]
671 Lu lutécio [294]	672 Yb itêrbio [294]	673 Tm tulio [293]	674 Er érbio [290]	675 Ho hólmio [290]	676 Dy disprósio [286]	677 Tb terbio [285]	678 Gd gadolínio [282]
691 Lu lutécio [294]	692 Yb itêrbio [294]	693 Tm tulio [293]	694 Er érbio [290]	695 Ho hólmio [290]	696 Dy disprósio [286]	697 Tb terbio [285]	698 Gd gadolínio [282]
711 Lu lutécio [294]	712 Yb itêrbio [294]	713 Tm tulio [293]	714 Er érbio [290]	715 Ho hólmio [290]	716 Dy disprósio [286]	717 Tb terbio [285]	718 Gd gadolínio [282]
731 Lu lutécio [294]	732 Yb itêrbio [294]	733 Tm tulio [293]	734 Er érbio [290]	735 Ho hólmio [290]	736 Dy disprósio [286]	737 Tb terbio [285]	738 Gd gadolínio [282]
751 Lu lutécio [294]	752 Yb itêrbio [294]	753 Tm tulio [293]	754 Er érbio [290]	755 Ho hólmio [290]	756 Dy disprósio [286]	757 Tb terbio [285]	758 Gd gadolínio [282]
771 Lu lutécio [294]	772 Yb itêrbio [294]	773 Tm tulio [293]	774 Er érbio [290]	775 Ho hólmio [290]	776 Dy disprósio [286]	777 Tb terbio [285]	778 Gd gadolínio [282]
791 Lu lutécio [294]	792 Yb itêrbio [294]	793 Tm tulio [293]	794 Er érbio [290]	795 Ho hólmio [290]	796 Dy disprósio [286]	797 Tb terbio [285]	798 Gd gadolínio [282]
811 Lu lutécio [294]	812 Yb itêrbio [294]	813 Tm tulio [293]	814 Er érbio [290]	815 Ho hólmio [290]	816 Dy disprósio [286]	817 Tb terbio [285]	818 Gd gadolínio [282]
831 Lu lutécio [294]	832 Yb itêrbio [294]	833 Tm tulio [293]	834 Er érbio [290]	835 Ho hólmio [290]	836 Dy disprósio [286]	837 Tb terbio [285]	838 Gd gadolínio [282]
851 Lu lutécio [294]	852 Yb itêrbio [294]	853 Tm tulio [293]	854 Er érbio [290]	855 Ho hólmio [290]	856 Dy disprósio [286]	857 Tb terbio [285]	858 Gd gadolínio [282]
871 Lu lutécio [294]	872 Yb itêrbio [294]	873 Tm tulio [293]	874 Er érbio [290]	875 Ho hólmio [290]	876 Dy disprósio [286]	877 Tb terbio [285]	878 Gd gadolínio [282]
891 Lu lutécio [294]	892 Yb itêrbio [294]	893 Tm tulio [293]	894 Er érbio [290]	895 Ho hólmio [290]	896 Dy disprósio [286]	897 Tb terbio [285]	898 Gd gadolínio [282]
911 Lu lutécio [294]	912 Yb itêrbio [294]	913 Tm tulio [293]	914 Er érbio [290]	915 Ho hólmio [290]	916 Dy disprósio [286]	917 Tb terbio [285]	918 Gd gadolínio [282]
931 Lu lutécio [294]	932 Yb itêrbio [294]	933 Tm tulio [293]	934 Er érbio [290]	935 Ho hólmio [290]	936 Dy disprósio [286]	937 Tb terbio [285]	938 Gd gadolínio [282]
951 Lu lutécio [294]	952 Yb itêrbio [294]	953 Tm tulio [293]	954 Er érbio [290]	955 Ho hólmio [290]	956 Dy disprósio [286]	957 Tb terbio [285]	958 Gd gadolínio [282]
971 Lu lutécio [294]	972 Yb itêrbio [294]	973 Tm tulio [293]	974 Er érbio [290]	975 Ho hólmio [290]	976 Dy disprósio [286]	977 Tb terbio [285]	978 Gd gadolínio [282]
991 Lu lutécio [294]	992 Yb itêrbio [294]	993 Tm tulio [293]	994 Er érbio [290]	995 Ho hólmio [290]	996 Dy disprósio [286]	997 Tb terbio [285]	998 Gd gadolínio [282]
1011 Lu lutécio [294]	1012 Yb itêrbio [294]	1013 Tm tulio [293]	1014 Er érbio [290]	1015 Ho hólmio [290]	1016 Dy disprósio [286]	1017 Tb terbio [285]	1018 Gd gadolínio [282]
1031 Lu lutécio [294]	1032 Yb itêrbio [294]	1033 Tm tulio [293]	1034 Er érbio [290]	1035 Ho hólmio [290]	1036 Dy disprósio [286]	1037 Tb terbio [285]	1038 Gd gadolínio [282]
1051 Lu lutécio [294]	1052 Yb itêrbio [294]	1053 Tm tulio [293]	1054 Er érbio [290]	1055 Ho hólmio [290]	1056 Dy disprósio [286]	1057 Tb terbio [285]	1058 Gd gadolínio [282]
1071 Lu lutécio [294]	1072 Yb itêrbio [294]	1073 Tm tulio [293]	1074 Er érbio [290]	1075 Ho hólmio [290]	1076 Dy disprósio [286]	1077 Tb terbio [285]	1078 Gd gadolínio [282]
1091 Lu lutécio [294]	1092 Yb itêrbio [294]	1093 Tm tulio [293]	1094 Er érbio [290]	1095 Ho hólmio [290]	1096 Dy disprósio [286]	1097 Tb terbio [285]	1098 Gd gadolínio [282]
1111 Lu lutécio [294]	1112 Yb itêrbio [294]	1113 Tm tulio [293]	1114 Er érbio [290]	1115 Ho hólmio [290]	1116 Dy disprósio [286]	1117 Tb terbio [285]	1118 Gd gadolínio [282]
1131 Lu lutécio [294]	1132 Yb itêrbio [294]	1133 Tm tulio [293]	1134 Er érbio [290]	1135 Ho hólmio [290]	1136 Dy disprósio [286]	1137 Tb terbio [285]	1138 Gd gadolínio [282]
1151 Lu lutécio [294]	1152 Yb itêrbio [294]	1153 Tm tulio [293]	1154 Er érbio [290]	1155 Ho hólmio [290]	1156 Dy disprósio [286]	1157 Tb terbio [285]	1158 Gd gadolínio [282]
1171 Lu lutécio [294]	1172 Yb itêrbio [294]	1173 Tm tulio [293]	1174 Er érbio [290]	1175 Ho hólmio [290]	1176 Dy disprósio [286]	1177 Tb terbio [285]	1178 Gd gadolínio [282]
1191 Lu lutécio [294]	1192 Yb itêrbio [294]	1193 Tm tulio [293]	1194 Er érbio [290]	1195 Ho hólmio [290]	1196 Dy disprósio [286]	1197 Tb terbio [285]	1198 Gd gadolínio [282]
1211 Lu lutécio [294]	1212 Yb itêrbio [294]	1213 Tm tulio [293]	1214 Er érbio [290]	1215 Ho hólmio [290]	1216 Dy disprósio [286]	1217 Tb terbio [285]	1218 Gd gadolínio [282]
1231 Lu lutécio [294]	1232 Yb itêrbio [294]	1233 Tm tulio [293]	1234 Er érbio [290]	1235 Ho hólmio [290]	1236 Dy disprósio [286]	1237 Tb terbio [285]	1238 Gd gadolínio [282]
1251 Lu lutécio [294]	1252 Yb itêrbio [294]	1253 Tm tulio [293]	1254 Er érbio [290]	1255 Ho hólmio [290]	1256 Dy disprósio [286]	1257 Tb terbio [285]	1258 Gd gadolínio [282]
1271 Lu lutécio [294]	1272 Yb itêrbio [294]	1273 Tm tulio [293]	1274 Er érbio [290]	1275 Ho hólmio [290]	1276 Dy disprósio [286]	1277 Tb terbio [285]	1278 Gd gadolínio [282]
1291 Lu lutécio [294]	1292 Yb itêrbio [294]	1293 Tm tulio [293]	1294 Er érbio [290]	1295 Ho hólmio [290]	1296 Dy disprósio [286]	1297 Tb terbio [285]	1298 Gd gadolínio [282]
1311 Lu lutécio [294]	1312 Yb itêrbio [294]						



VNSP2408



03002028